Métodos Numéricos

Prof. Jonatha Costa

2026

Métodos Numéricos: objetivo da aula

- Estudar o conceito de Método Numérico (MN);
- Apresentar a justificativa do estudo de MN e a aplicação ao profissional da área de engenharia.

Soluções Numéricas: conceitos de MN

Questões introdutórias

- O que é uma solução numérica (ou matemática)?
  - O que são métodos?
  - O que são métodos numéricos (ou matemáticos)?
- O que são soluções analíticas?
  - Todos os problemas matemáticos podem ser solucionados por *solução analítica*?
  - É possível estabelecer uma condição de solução aproximada quando uma solução analítica torna-se inviável ou impossível?

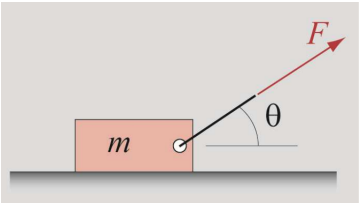
Soluções Numéricas

Conceitos de Métodos Numéricos

- **Métodos Numéricos** são técnicas matemáticas usadas para solucionar problemas matemáticos que não podem ser resolvidos, ou que são difíceis de se resolver analiticamente;
- **Solução analítica** é uma resposta exata para a solução de um problema, geralmente definida através de uma equação *matemática clássica*;
- **Soluções numéricas** são uma aproximação à solução analítica.

Exemplo:

Figura: Deslocamento de Massa



Fonte: GILAT,(2008)

$$F = \frac{\mu \cdot mg}{cos(\theta) + \mu \cdot sen(\theta)}$$

Veja que para diferentes valores de θ, **não** necessariamente encontraremos o valor exato de F utilizado.

Soluções Numéricas: conceitos de MN

Exemplo-desafio

- Você seria capaz de medir a altura de um prédio sem uma trena (fita métrica)?
- Pense em possibilidades!
- Modele a situação-desafio e simule!

Soluções Numéricas: conceitos de MN

Exemplo-desafio: *Possibilidades*

- **Queda-livre**
  - Soltar uma pedra do alto do prédio e medir o tempo de queda;
  - Estabelecer uma tolerância à aproximação;
  - Realizara média de n repetições e utilizar a equação:

$$h = h_0 + v_0 t + \frac{1}{2} g t^2$$

  em que t é tempo e g é a gravidade no SI.
- Outro método sugerido?

Esse método de solução é direto ou indireto?

Soluções Numéricas: conceitos de MN

Qual a importância dos métodos numéricos?

- Ao resolver um problema matemático numericamente, o mais comum é que o profissional utilize um pacote computacional;
- O profissional terá que inferir, deduzir e decidir sobre inúmeros critérios, dados, informações e afins, antes de resolver o problema;
- Contudo, para tomar essas decisões é preciso ter conhecimento de métodos numéricos.

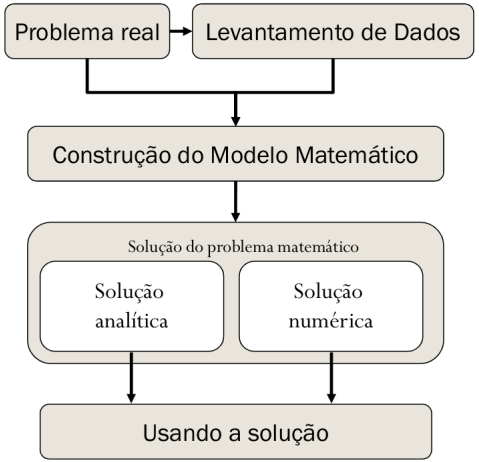
Soluções Numéricas: conceitos de MN

O profissional terá que decidir:

- Pela utilização ou não de um método numérico (*"Existem métodos numéricos para se resolver este problema?"*);
- Escolher o método a ser utilizado, procurando aquele que é mais adequado para o seu problema;
- Saber avaliar a qualidade da solução obtida. Para tanto, é importante ele saber exatamente o que está sendo feito pelo computador ou calculadora, isto é, como determinado método é aplicado.

Soluções Numéricas: conceitos de MN

Figura: Passos para a solução de um problema de engenharia



Fonte: DIAS,(2019)

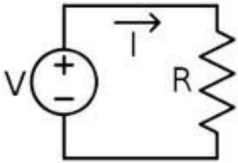
Soluções Numéricas: conceitos de MN

O que são Métodos Analíticos?

- Métodos baseados rigorosamente na análise matemática e cuja aplicação conduz a uma solução exata;

Exemplo$_1$: Um circuito elétrico composto de uma fonte de tensão V e um resistor R.

Figura: Circuito R



Lei de Kirchooff: $U = R.I$

Deseja-se obter a corrente i, sendo $i = \dfrac{U}{R}$

Para: $U = 10V$ e $R = 100\Omega \rightarrow i = 0,1A$

Fonte:DIAS,(2019)

Soluções Numéricas: conceitos de MN

O que são Métodos Analíticos?

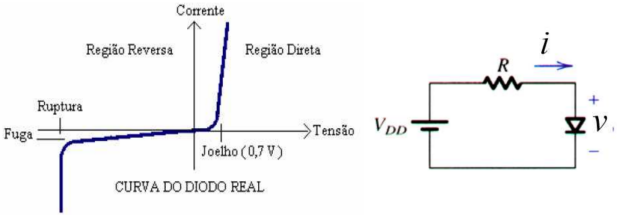
Exemplo$_1$: Seja a inclusão de um diodo, o qual possui uma relação tensão-corrente dada para $v(i)$, abaixo.

$$v(i) = \frac{kT}{q} ln(\frac{i}{i_s} + 1)$$

Perceba que a tensão U será:

$$U = Ri + \frac{kT}{q} ln(\frac{i}{i_s} + 1)$$

Figura: Corrente no diodo

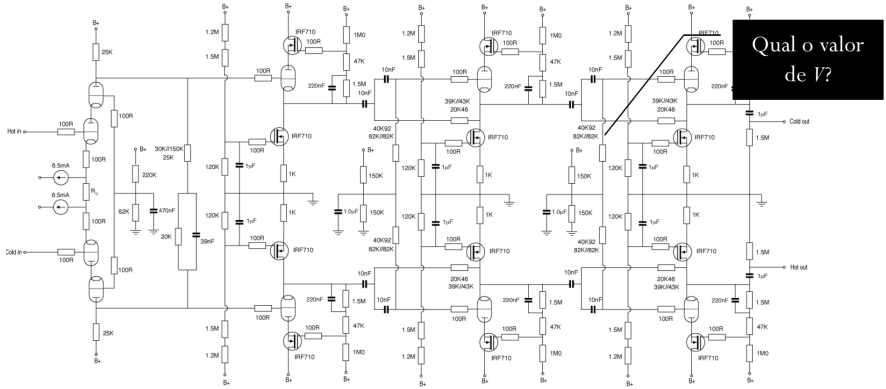


Fonte: DIAS,(2019)

Note que a complexidade de se encontrar o valor da corrente i aumentou, principalmente quando comparado ao circuito anterior, onde simplesmente $U = RI$.

Soluções Numéricas: conceitos de MN

Figura: Tensão no resistor de um circuito complexo

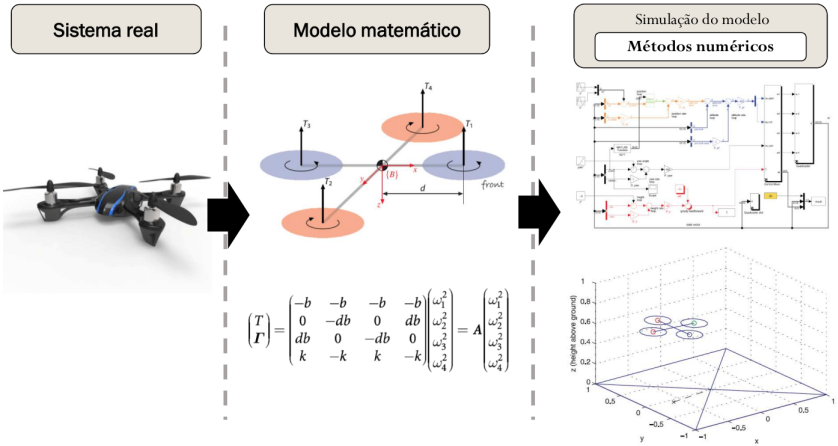


Fonte: DIAS,(2019)

Soluções Numéricas: conceitos de MN

Exemplos de aplicações

Figura: Projeto de um sistema de controle de um robô aéreo (quadcopter)

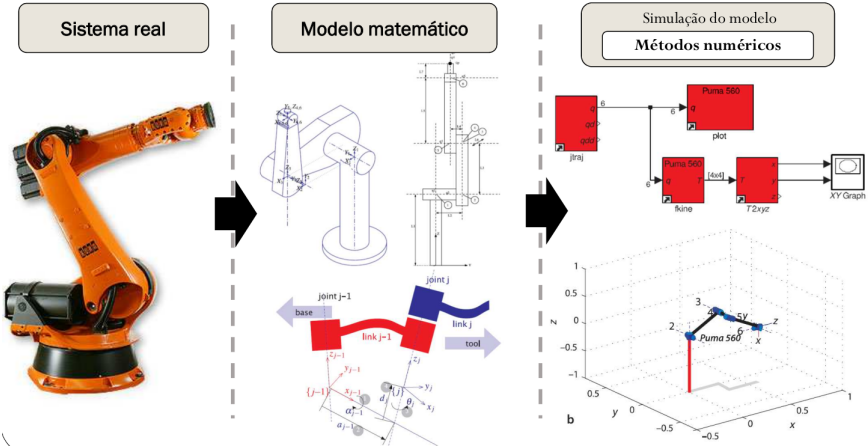


Fonte:DIAS,(2019)

Soluções Numéricas: conceitos de MN

Exemplos de aplicações

Figura: Projeto de um sistema de controle de um robô manipulador



Fonte:DIAS,(2019)

Referências

- ÁVILA, Sérgio Luciano. Cálculo numérico aplicado à engenharia elétrica com MATLAB
- COSTA, Jonatha R. **Notas de aula: Métodos Numéricos**, disponível em `https://github.com/jonathacosta/NM`, acessado em 04 de set. de 2024.
- COSTA, Jonatha R. **Códigos em Python**. Disponível em `https://github.com/jonathacosta/NM`, acessado em 04 de set. de 2024.
- GILAT, Amos. MATLAB com aplicações em engenharia. Bookman Editora, 2009.
- PUD - Programa da Unidade Didática. Bacharelado em Controle e Automação, IFCE, *campus* Maracanaú. Disponível em `https://ifce.edu.br/maracanau/menu/cursos/superiores/bacharelados/controle_automacao/pdf/pudseca-1.pdf/@@download/file/PUD_Controle_Aut_2019.pdf`, acessado em 04 de set. de 2024.